Latency Report

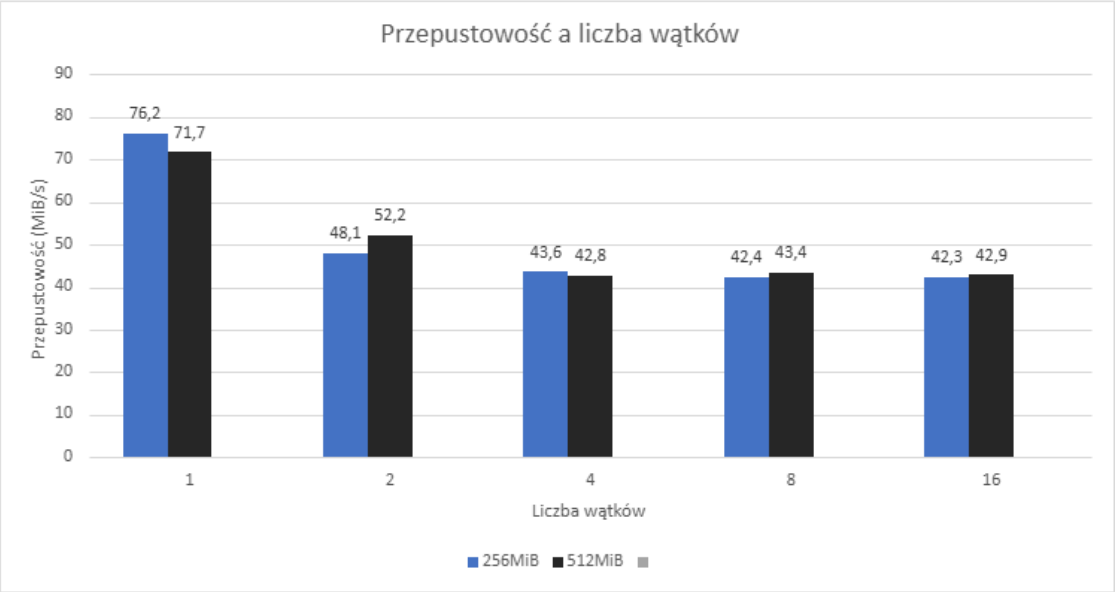
Latency Report 1
Część I – Ilość Wątków 1
Pierwotna wizualizacja wyników 1
Główne Wnioski 1
Zestawienie Danych 1
Możliwe przyczyny: 2
Kontynuacja: 2
Część II – Rozmiar Bloku 3
Wizualizacja wyników zmiany rozmiaru bloku 3
Zestawienie Wyników 3
Odkrycia i Wnioski 4
Kontynuacja 4
Część III – Analiza Cache 4
Wizualizacja wyników 5
Zestawienie Danych 5
Wnioski i spostrzeżenia 5
Część IV - Odpowiedzi na Pytania Badawcze 6
Środowisko testowe 6

Część I – Ilość Wątków

Część pierwsza ma na celu zobrazowanie zmiany wydajności programu w zależności od liczby zastosowanych wątków. W celu zbadania podstawowych właściwości programu dla zmiennej liczby wątków wykorzystano dwa rozmiary plików: 256 MiB oraz 512 MiB, przy zachowaniu stałej wielkości bloku wynoszącej 512 B. Pomiar dla każdej konfiguracji wykonano pięciokrotnie, w sposób przemienny, w warunkach zachowania pamięci podręcznej (warm cache).

Pierwotna wizualizacja wyników

Poniżej, termin przepustowość należy rozumieć jako: $\frac{Rozmiar\ pliku\ wejściowego\ (MiB)}{Mediana\ czasu\ fazy\ odczytu\ (s)}$



Główne Wnioski

Dodawanie kolejnych wątków czytających drastycznie obniża wydajność programu z powodu narzutu komunikacyjnego oraz zbyt małego rozmiaru bloku (512 B). W celu dalszej analizy zachowania programu jako grupy reprezentatywne wybrano konfigurację **1-wątkową** (służącą jako punkt odniesienia / baseline) oraz **8-wątkową**. Wybór 8 wątków wynika z faktu, że pozostałe warianty wielowątkowe wykazały zbliżoną charakterystykę na tym etapie, a grupa ta dobrze odzwierciedla wpływ dodanej złożoności na wydajność układu.

Zestawienie Danych

Rozmiar	Wątki	Mediana (s)	Minimum (s)	Przepust. (MiB/s)	Speedup	Wpływ
256 MiB	1	3.360	2.952	76.2	1.00x	Bazowy (100%)
256 MiB	2	5.428	5.332	48.1	0.63x	+61.5% wolniej
256 MiB	4	5.875	5.431	43.6	0.57x	+74.9% wolniej
256 MiB	8	6.041	5.905	42.4	0.56x	+79.8% wolniej
256 MiB	16	6.057	4.807	42.3	0.55x	+80.3% wolniej
512 MiB	1	7.146	6.496	71.7	1.00x	Bazowy (100%)
512 MiB	2	9.805	9.135	52.2	0.73x	+37.2% wolniej
512 MiB	4	11.951	11.747	42.8	0.60x	+67.2% wolniej
512 MiB	8	11.798	11.097	43.4	0.61x	+65.1% wolniej
512 MiB	16	11.944	11.187	42.9	0.60x	+67.2% wolniej

Możliwe przyczyny:

- Mały rozmiar bloku (512 B): Ponad pół miliona odczytów i komunikatów kanału generuje ogromny narzut.
- Alokacja pamięci w kanałach: Kopiowanie każdego bloku do nowego `Vec<u8>` obciąża stertę (heap) oraz sync.
- Sekwencyjna agregacja: Wątek główny przetwarza i oblicza hasze sekwencyjnie, tworząc wąskie gardło.

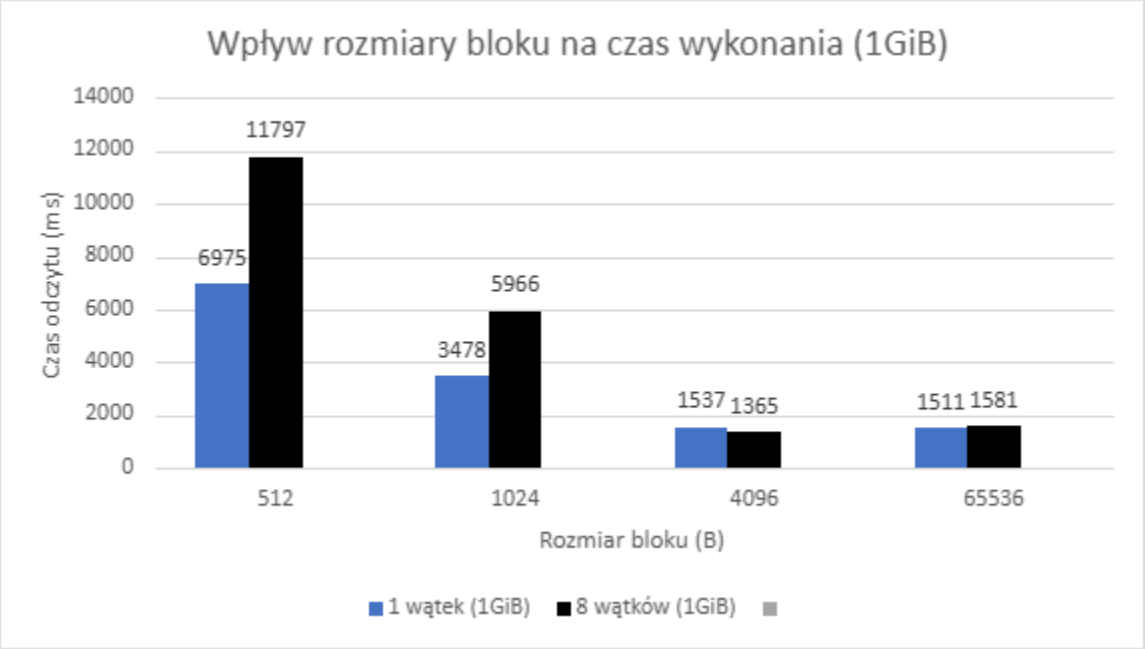
Rekomendacja: Zwiększyć rozmiar bloku (np. 64 KB / 1 MB).

Kontynuacja:

Następne sekcje zajmują się dokładnie zbadaniem powyższej rekomendacji. Zarówno rozmiar bloku jak i wielkość pliku zostaje zwiększona w celu zbadania działania programu z innymi parametrami. Testy te mają na celu zbadanie różnic wydajnościowych, bez nanoszenia zmian w kodzie.

Część II – Rozmiar Bloku

Wizualizacja wyników zmiany rozmiaru bloku



Zestawienie Wyników

W poniższym zestawieniu przedstawiono czasy odczytu (READ_PHASE_MS) oraz przygotowania (PREP_MS). Szczegółowe rozmieszczenie faz i zakres operacji można zweryfikować bezpośrednio w kodzie źródłowym programu.

Plik	Blok	Wątki	Bloki	PREP	READ	Przepust.	Speedup vs 1T
256 MiB	512 B	1	524,288	13.06	3,356.9	76.2 MiB/s	1.00x (Baseline)
256 MiB	512 B	8	524,288	12.24	6,041.4	42.4 MiB/s	0.56x (Spadek)
256 MiB	1024 B	1	262,144	7.25	1,727.0	148.2 MiB/s	1.00x (Baseline)
256 MiB	1024 B	8	262,144	5.85	2,970.2	86.2 MiB/s	0.58x (Spadek)
256 MiB	4096 B	1	65,536	1.65	695.2	368.2 MiB/s	1.00x (Baseline)
256 MiB	4096 B	8	65,536	1.62	663.7	385.7 MiB/s	**1.05x (Zysk!)**
512 MiB	512 B	1	1,048,576	28.38	7,145.6	71.7 MiB/s	1.00x (Baseline)
512 MiB	512 B	8	1,048,576	27.40	11,797.6	43.4 MiB/s	0.61x (Spadek)
512 MiB	1024 B	1	524,288	13.30	3,732.3	137.2 MiB/s	1.00x (Baseline)
512 MiB	1024 B	8	524,288	11.31	6,108.6	83.8 MiB/s	0.61x (Spadek)
512 MiB	4096 B	1	131,072	2.80	1,537.8	332.9 MiB/s	1.00x (Baseline)
512 MiB	4096 B	8	131,072	2.41	1,429.3	358.2 MiB/s	**1.08x (Zysk!)**
512 MiB	65536 B	1	8,192	0.38	1,511.6	338.7 MiB/s	1.00x (Baseline)
512 MiB	65536 B	8	8,192	0.32	1,581.4	323.8 MiB/s	0.96x (Optimum)
1024 MiB	65536 B	1	16,384	0.57	3,102.7	330.0 MiB/s	1.00x (Baseline)
1024 MiB	65536 B	8	16,384	0.57	2,996.5	341.7 MiB/s	**1.04x (Zysk!)**

Odkrycia i Wnioski

- Rozmiar bloku był głównym wąskim gardłem: Zwiększenie bloku z 512 B do 4096 B skróciło czas odczytu niemal 5-krotnie dla obu rozmiarów plików.
- Przełamanie ujemnego przyspieszenia wielowątkowego: Przy bloku 4096 B 8 wątków wyprzedziło 1 wątek.
- Efekt nasycenia przy 64 KB: Dalsze zwiększenie bloku do 65536 B (64 KB) nie przynosi dalszego przyspieszenia – czas odczytu stabilizuje się na poziomie ~1.5 s dla 512 MiB i ~3.0 s dla pliku 1 GiB.
- Liniowe skalowanie pliku 1 GiB: Dla bloku 64 KB i pliku 1 GiB (1073.7 MiB) czas odczytu wynosi ~3.0 s, co idealnie zachowuje liniowe skalowanie (2x 512 MiB).
- Znikomy PREP_MS przy dużych blokach: Czas przygotowania spadł poniżej 1 ms (do ~0.3 - 0.5 ms) przy bloku 64 KB z powodu bardzo małej liczby obiektów do zaalokowania.

Nowe pomiary jednoznacznie udowodniły, że ujemne przyspieszenie w pierwotnym eksperymencie nie wynikało ze słabości modelu wielowątkowego czy ograniczeń dysku, ale z ekstremalnego narzutu komunikacji i alokacji pamięci dla mikroskopijnych bloków 512-bajtowych. Zwiększenie bloku do 4 KB (4096 B) redukuje liczbę operacji o 87.5%, co natychmiast odblokowuje pozytywny wpływ równoległości.

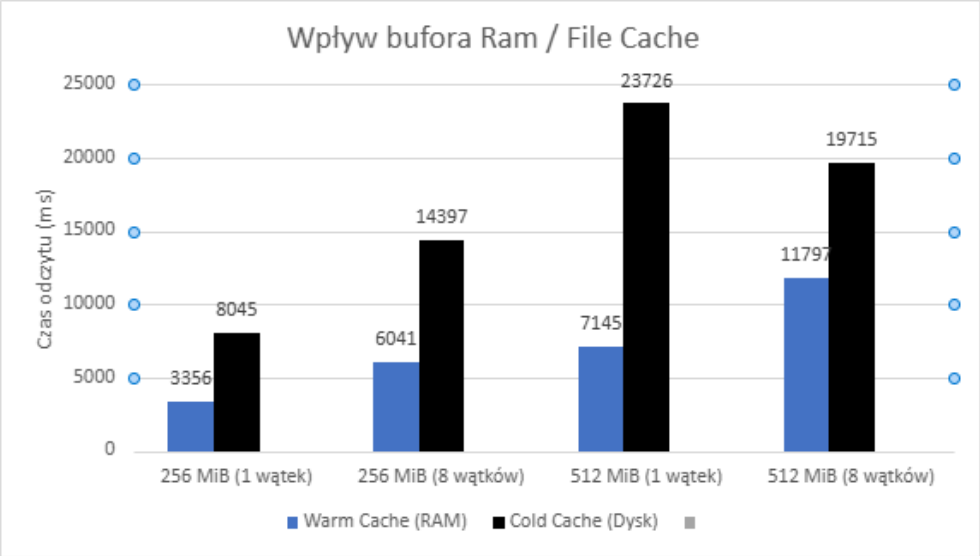
Kontynuacja

W dalszej części raportu skupimy się na zależnościach jakie wynikają z cache'u. Porównamy warm oraz cold cache i jego wpływ na zachowanie programu.

Część III – Analiza Cache

Przed każdym pomiarem zresetowano listę buforowaną systemu Windows (Empty Standby List via RAMMap), co zmusiło aplikację do fizycznego odczytu bloku danych z dysku SSD/NVMe zamiast z bufora pamięci RAM.

Wizualizacja wyników



Zestawienie Danych

Rozmiar	Wątki	Warm Cache Mediana (s)	Cold Cache Mediana (s)	Cold vs Warm	Przepust. Cold
256 MiB	1	3.36 s	8.05 s	+139.6% (2.4x wolniej)	31.8 MiB/s
256 MiB	8	6.04 s	14.40 s	+138.4% (2.4x wolniej)	17.8 MiB/s
512 MiB	1	7.15 s	23.73 s	+231.9% (3.3x wolniej)	21.6 MiB/s
512 MiB	8	11.80 s	19.18 s	+62.5% (1.6x wolniej)	26.7 MiB/s

Wnioski i spostrzeżenia

- Dysk fizyczny wzmacnia narzut małego bloku: Brak cache'u w RAM wykazuje rzeczywisty narzut kontrolera dyskowego i sterowników NVMe/SSD przy losowym odczycie 512-bajtowych bloków. Przepustowość spada do zaledwie 17–31 MiB/s.
- Niestabilność wielowątkowości w Cold Cache dla 512 MiB: Dla 512 MiB i 8 wątków czasy wahały się od 17.3s do 28.4s. Wynika to z faktu, że fizyczny dysk poddany losowemu odczytowi z 8 wątków naraz cierpi na dużą wariancję latencji kolejkowania I/O.

Część IV - Odpowiedzi na Pytania Badawcze

- **Czas działania programu w funkcji M (rozmiaru pliku) i ilości wątków:** Zarówno dla warunków Warm Cache, jak i Cold Cache, czas wykonania skaluje się w przybliżeniu liniowo z rozmiarem pliku M (~2x dla 2x większego pliku). Relacja z liczbą wątków zależy drastycznie od rozmiaru bloku.
- **Czy zwiększanie ilości wątków zmniejszy czas wykonania programu?** Dla małego bloku (512 B): NIE – zwiększenie wątków z 1 do 8 powoduje wydłużenie czasu (z ~8.0s do ~14.4s w Cold Cache). Dla bloku >= 4096 B: TAK – 8 wątków staje się szybsze od 1 wątku (np. 663.7 ms vs 695.2 ms).
- **Czy zwiększenie ilości wątków zmniejszy latencję operacji odczytywania danych?** NIE dla małych bloków. Rywalizacja wątków (I/O contention) przy 512 B zmusza dysk do drastycznego zwolnienia (latencja pojedynczego odczytu rośnie). Przy większych blokach sekwencyjne buforowanie niweluje ten narzut.
- **Jak wpłynie na latencję posiadanie pliku w pamięci systemowej (File Cache)?** Pamięć podręczna systemu operacyjnego (Warm Cache) skraca czas odczytu 2.4-krotnie dla 1 wątku (z ~8.0s do ~3.3s dla 256 MiB) oraz 3.3-krotnie dla pliku 512 MiB (~23.7s w Cold Cache vs ~7.1s w Warm Cache)!

Środowisko testowe

Pomiary benchmarkowe zostały przeprowadzone na komputerze wyposażonym w procesor Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB pamięci RAM oraz 64-bitowy system operacyjny Windows. Program napisano w języku Rust i skompilowano w profilu produkcyjnym (--release). Badania wykonano przy użyciu wewnętrznego dysku SSD, uwzględniając zarówno warunki pamięci podręcznej systemu operacyjnego (*Warm Cache*), jak i pełne czyszczenie bufora pamięci RAM (*Cold Cache*) przy użyciu narzędzia RAMMap